



## 00003 + SISTEMAS DIGITAIS

### PLANO DE ENSINO

Curso: **Bacharelado em Ciência da Computação**

Docente: **Henrique Foresti e Izabella Nunes**

E-mail: **hbf@cesar.school** e **inv@cesar.school**

Semestre: **2026.2**

Turma **COMP20262\_1A** e Turma **COMP20262\_1B**

Currículo: **COMP2022.2**

Carga Horária: **60h**

#### EMENTA

Elettricidade e Eletrônica básica. Introdução à Programação. Prototipação com Arduino. Sistemas de Numeração e Codificação. O Byte. Conversões Binário-Decimal. Conversões Decimal-Binário. Sistemas de Numeração Octal e Hexadecimal. Códigos Alfanuméricos. Portas Lógicas e Álgebra Booleana. Constantes e Variáveis Booleanas. Tabelas-Verdade. Operações OR, AND e NOT. Descrevendo Circuitos Lógicos Algebricamente. Valor da Saída de Circuitos Lógicos. Implementando Circuitos a Partir de Expressões Booleanas. Portas NOR e Portas NAND. Teoremas de Álgebra Booleanas.

#### OBJETIVOS

Introduzir os conceitos básicos de sistemas digitais, incluindo circuitos combinacionais e sequenciais, sua análise e projeto, além dos dispositivos lógicos utilizados atualmente.

Fornecer uma compreensão dos conceitos fundamentais e das técnicas utilizadas na implementação de sistemas digitais.

Formar profissionais capazes de projetar, implementar e testar sistemas digitais funcionais.

Desenvolver os conceitos de Computação Física, com foco na construção de protótipos eletrônicos que sentem e atuam no mundo físico.

#### RECURSOS

Os recursos utilizados nas aulas incluem computadores, slides, ferramentas digitais, placas microcontroladas, componentes eletrônicos, sensores e atuadores, baralhos, jogos e post-its para a realização de atividades analógicas.

**A carga horária diária da disciplina é de 120 minutos.**

#### METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

A metodologia de ensino adotada baseia-se em aulas expositivas dialogadas e aulas práticas, debates, estudos de caso, dinâmicas e apresentações de trabalhos realizados pelos alunos, valorizando a dimensão crítica, participativa e construtiva, com especial atenção à capacidade de expressão oral e escrita. Como suporte às atividades, será utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Classroom), além de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos para comunicação com os(as) alunos(as), tais como: Slack, e-mail, Zoom, Google Meet, Tinkercad, projetor, computador, componentes eletrônicos, materiais em PDF e videoaulas.

Uso de Inteligência Artificial: A IA generativa é empregada, de maneira crítica e supervisionada, como recurso de apoio ao ensino e à aprendizagem, contribuindo para a compreensão de conceitos sobre a base dos sistemas digitais, de lógica de programação, concepção e validação de circuitos eletrônicos, algoritmos e linguagens C e C++, além de auxiliar na identificação de erros e depuração de código.

Seu uso ocorre de maneira supervisionada, estimulando os estudantes a validar de maneira crítica soluções apresentadas e a compreender as proposições de forma a otimizar o desenvolvimento de suas atividades. O uso de

ferramentas como Claude, Gemini, ChatGPT, Perplexity ou GitHub Copilot é permitido para sugerir ou gerar trechos de código de acordo com as orientações dos professores para cada atividade.

### METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo da disciplina é composto por duas avaliações: Avaliação 1 (AV1) e Avaliação 2 (AV2). Cada avaliação é constituída por um conjunto de atividades, totalizando 10 pontos. A nota final do(a) estudante será calculada conforme a fórmula apresentada a seguir:

$$\frac{AV1 + AV2}{2} = \text{Média Final}$$

**Legenda:**

**AV1** = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 1.

**AV2** = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 2.

**Média Final** = média final do/a aluno/a na disciplina

A composição das notas de cada Avaliação (AV1 e AV2) será distribuída da seguinte forma:

- A nota do 1º Módulo (AV 1) será composta da seguinte maneira:

Av1 = 4 Listas de Exercícios (40%) + Prova (60%)

Cada lista equivale a 10% da nota.

- A nota do 2º Módulo (AV2) será composta da seguinte maneira:

Av2 = 3 Exercícios Avaliativos (60%) + Nota da disciplina de Projeto 1 (40%).

Cada exercício avaliativo equivale a 20% da nota.

**Observação:** Listas de exercícios entregues após o prazo terão penalidade de 50% na nota. Listas entregues fora do padrão solicitado não serão aceitas.

### BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Learn Electronics with Arduino: An Illustrated Beginner's Guide to Physical Computing (Make), CULKIN, Jody; HAGAN, Eric. 1ª ed. Maker Media Inc., 2017.
2. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações, TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L.. 11ª ed. Pearson, 2011.
3. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações, TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L.. 12ª ed. Pearson Educations do Brasil, 2018.

### BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers, O'SULLIVAN, Dan; IGOE, Tom. 1ª ed. Thomson, 2004.
2. Introduction to Embedded Systems: Using ANSI C and the Arduino Development Environment (Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems), Russell, David; Thornton, Mitchell. 1ª ed. Morgan and Claypool Publishers, 2010.
3. Movimento, Luz e Som Com Arduino e Raspberry Pi (Make), MONK, Simon. 1ª ed. Novatec, 2016.
4. Circuitos Digitais. Antonio Carlos de Lourenço. 9ª ed. São Paulo. 2007
5. Sistemas Digitais: circuitos combinacionais e sequenciais. Capuano, F. G.. 1ª ed. São Paulo, 2014.

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O cronograma da disciplina é atualizado continuamente, de acordo com o andamento das atividades em sala. As datas previstas podem sofrer alterações em casos excepcionais, e todas as mudanças são previamente comunicadas em aula. Ressalta-se que o semestre letivo, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico institucional, já delimita o período no qual o(a) estudante deve se organizar e se dedicar às atividades e estudos da graduação.

| Aula      | Data                | Conteúdo                                                                                          |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 03/08 (seg.)        | <b>INÍCIO DAS AULAS / Onboarding</b>                                                              |
| 2         | 05/08 (qua.)        | Onboarding                                                                                        |
| 3         | 10/08 (seg.)        | Apresentação dos professores e da disciplina                                                      |
| 4         | 12/08 (qua.)        | Computação Física e Sistemas Digitais<br>Sistema de numeração binário (conversão binário-decimal) |
| 5         | 17/08 (seg.)        | Sistema de numeração binário (conversão binário-decimal)                                          |
| 6         | 19/08 (qua.)        | Conversão decimal-binário<br>Sistema de numeração hexadecimal                                     |
| 7         | 24/08 (seg.)        | Sistemas de codificação<br>Adição em binário                                                      |
| 8         | 26/08 (qua.)        | Representação de números negativos em binário<br>Subtração em Binário                             |
| 9         | 31/08 (seg.)        | Representação de números negativos em binário<br>Subtração em Binário                             |
| 10        | 02/09 (qua.)        | Álgebra booleana (Leis do Pensamento e funções lógicas básicas)                                   |
|           | 07/09 (seg.)        | <b>FERIADO - INDEPENDÊNCIA</b>                                                                    |
| 11        | 09/09 (qua.)        | Álgebra booleana (outras funções lógicas)<br>Circuitos Combinacionais (expressões booleanas)      |
| 12        | 14/09 (seg.)        | Circuitos Combinacionais (Representação)                                                          |
| 13        | 16/09 (qua.)        | Aula Quântica                                                                                     |
| 14        | 21/09 (seg.)        | Aula Quântica                                                                                     |
| 15        | 23/09 (qua.)        | Mapa de Karnaugh                                                                                  |
|           | 24/09 (qui.)        | <b>Status Report 1</b>                                                                            |
| 16        | 28/09 (seg.)        | Mapa de Karnaugh                                                                                  |
| 17        | 30/09 (qua.)        | Período de avaliações (AV1)                                                                       |
| <b>18</b> | <b>05/10 (seg.)</b> | <b>AV1</b>                                                                                        |
| 19        | 07/10 (qua.)        | Introdução à eletrônica básica                                                                    |
|           | 09/10 (sex.)        | <b>Feriado - Antecipação do Dia dos Professores</b>                                               |
|           | 12/10 (seg.)        | <b>Feriado - Nossa Senhora Aparecida</b>                                                          |
| 20        | 14/10 (qua.)        | Introdução ao Arduino                                                                             |
| 21        | 19/10 (seg.)        | Arduino: Saídas Digitais                                                                          |
| 22        | 21/10 (qua.)        | Arduino: Entrada Digital e Variáveis                                                              |

|           |                     |                                                              |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 23        | 26/10 (seg.)        | Arduino: Entrada Digital e Variáveis                         |
| <b>24</b> | <b>28/10 (qua.)</b> | <b>Exercício Avaliativo 1: I/O Digital</b>                   |
|           | 02/11 (seg.)        | <b>Feriado - Dia de Finados</b>                              |
| 25        | 04/11 (qua.)        | Arduino: Entrada Analógica                                   |
| 26        | 09/11 (seg.)        | Arduino: Saída Analógica                                     |
| 27        | 11/11 (qua.)        | Arduino: Saída Analógica / Rec'n Play                        |
| <b>28</b> | <b>16/11 (seg.)</b> | <b>Exercício Avaliativo 2</b>                                |
| 29        | 18/11 (qua.)        | Arduino: Comunicação Serial                                  |
|           | 20/11 (sex.)        | <b>Feriado - Dia da Consciência Negra</b>                    |
| 30        | 24/11 (ter.)        | Arduino: Comunicação SoftwareSerial e PySerial               |
| 31        | 25/11 (qua.)        | Arduino: Outros Sensores                                     |
| <b>32</b> | <b>30/11 (seg.)</b> | <b>Exercício Avaliativo 3 : Escrita Analógica e Pyserial</b> |
|           | 11/12 (sex.)        | <b>Status Report 2   Último dia de aula</b>                  |
|           | 12/12 (sáb.)        | <b>Mostra Tech Design</b>                                    |
|           | 14/12 (seg.)        | <b>Segunda Chamada</b>                                       |
|           | 21/12 (seg.)        | <b>Prova Final</b>                                           |
|           |                     |                                                              |
| 33        | EXTRA-CLASSE        | Cisco: Introdução à IoT e à Transformação Digital            |
| 34        | EXTRA-CLASSE        | Codeiot: Eletrônica: conceitos e componentes básicos         |
|           |                     |                                                              |